Sistema de comunicación por medios ópticos

Propuesta preliminar para la primera reunión

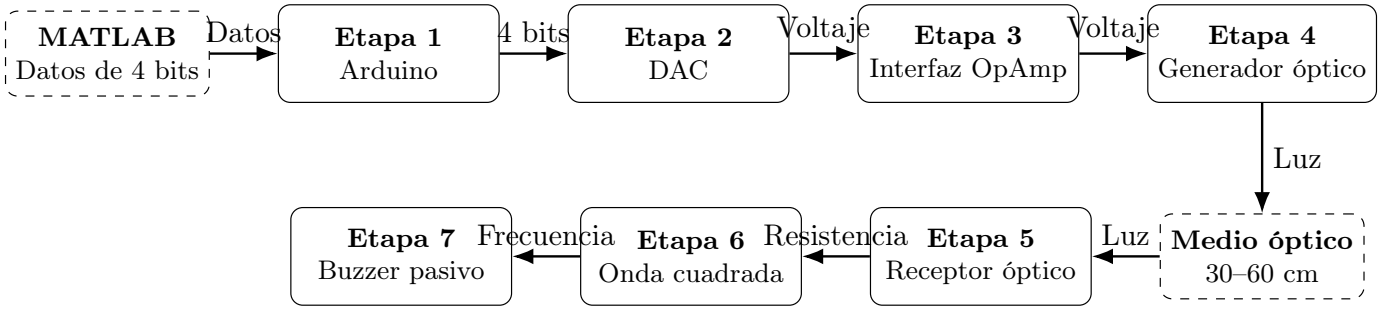
1. Objetivo general de la propuesta

Se propone desarrollar un sistema capaz de generar un patrón digital de 4 bits mediante Arduino, convertirlo en una señal analógica, transmitir la información mediante una fuente luminosa y un medio óptico, recuperar la señal mediante un receptor óptico y finalmente convertirla en una señal audible mediante un buzzer piezoeléctrico pasivo.

La presente propuesta tiene carácter preliminar y busca establecer una base técnica para discutir durante la primera reunión del grupo.

2. Arquitectura general del sistema

El sistema estará formado por siete etapas funcionales. MATLAB se considera una herramienta externa para generar los datos y el medio óptico funciona como enlace entre la etapa transmisora y receptora.



3. Propuesta técnica preliminar

Elemento	Propuesta preliminar
Microcontrolador	Arduino UNO. Arduino Nano como alternativa.
DAC	Red R–2R de 4 bits. DAC ponderado como alternativa.
Resistencias del DAC	$R = 10\,k\Omega$ y $2R = 20\,k\Omega$ como valores iniciales de análisis.
Amplificador operacional	LM358 como candidato principal y LM324 como alternativa.
Fuente luminosa	LED rojo visible como primera propuesta. LED infrarrojo como alternativa por estudiar.
Medio óptico	Fibra óptica plástica de entre 30 cm y 60 cm.
Receptor óptico	LDR o fotorresistencia.
Generador de onda cuadrada	Temporizador 555 en configuración astable.
Salida audible	Buzzer piezoeléctrico pasivo.

Nota: Los modelos LM358, LM324, LED rojo, LDR, temporizador 555 y los valores de $10\,k\Omega$ y $20\,k\Omega$ corresponden a propuestas preliminares del grupo. No constituyen componentes específicamente exigidos por el enunciado.

4. Estrategia preliminar de simulación

La validación se realizará inicialmente por etapas y posteriormente mediante integración progresiva del sistema.

Herramienta	Aplicación	Objetivo principal
MATLAB	Generación de datos	Obtener representaciones digitales y arreglos de datos de 4 bits.
TinkerCAD	Arduino + DAC	Comprobar las cuatro salidas digitales y su interacción inicial con el DAC.
LTspice	Etapas analógicas	Simular DAC, interfaz, generador óptico, receptor y generador de onda cuadrada.

El orden preliminar de validación será:

DAC → Interfaz → Generador óptico → Receptor → Oscilador → Integración

5. Organización preliminar del trabajo

Se propone dividir inicialmente el proyecto en tres frentes:

Frente	Área	Tarea inicial
A	Arduino + MATLAB	Generación y representación de los datos digitales de 4 bits.
B	DAC + OpAmp	Análisis de la red R–2R, cálculos iniciales y simulación en LTspice.
C	Sistema óptico	LED, medio óptico, LDR, oscilador 555 y buzzer.

Aunque exista una división de tareas, todos los integrantes deberán conocer la arquitectura y el funcionamiento general del sistema.

6. Decisiones que deben tomarse en la primera reunión

Confirmar Arduino UNO o Nano.
Confirmar DAC R–2R o DAC ponderado.
Aprobar o modificar los valores preliminares de R y $2R$.
Confirmar el amplificador operacional que será investigado.
Confirmar el tipo y color de la fuente luminosa.
Confirmar la LDR como receptor óptico inicial.
Definir el medio óptico que se probará primero.
Confirmar el temporizador 555 como primera opción para el oscilador.
Asignar integrantes a los tres frentes de trabajo.
Definir entregables para la siguiente reunión.

7. Trabajo posterior a la reunión

Una vez tomadas las decisiones anteriores, se propone iniciar las siguientes actividades:

1. desarrollar los cálculos completos del DAC;
2. verificar la disponibilidad de los componentes;
3. iniciar la simulación del DAC en LTspice;
4. establecer las primeras pruebas Arduino–DAC;
5. investigar y conseguir el medio óptico seleccionado;
6. comprobar experimentalmente el acoplamiento entre LED, medio óptico y receptor;
7. comenzar el análisis del generador de onda cuadrada.

Documento de trabajo para discusión durante la primera reunión.